Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Iván Cordero García, B.Sc
Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc.
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2026
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos** y una duración de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 10 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 50 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

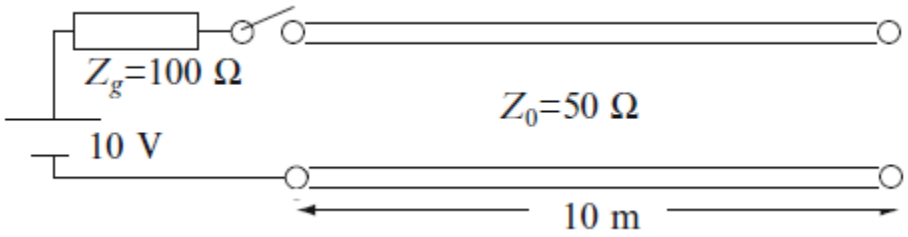
6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

En la figura se muestra una línea de transmisión sin pérdidas, terminada en abierto, que tiene una longitud $10\,m$, capacitancia por unidad de longitud de $200\,pF/m$ e inductancia por unidad de longitud de $0,5\,\mu H/m$.



Calcule el voltaje en el punto medio de la línea $100\,\mu s$ después de cerrar el interruptor.

2. Pregunta Corta

2 Pts

La expresión instantánea para H_z de un modo TE en una guía de onda cuadrada, llena de aire, de $2,5\,cm$ de lado está dada por

$$H_z = 0,3\cos(80\pi y)\cos(\omega t - 280z) \quad A/m$$

Determine el modo de propagación de la onda en la guía y su impedancia.

3. Pregunta Corta

2 Pts

La intensidad de radiación de una antena está dada por

$$U(\theta,\phi) = \begin{cases} 80\,\sin^3\theta\,\cos^2\phi \quad \text{W/sr}, & 0 \le \theta \le \pi,\ -\dfrac{\pi}{2} \le \phi \le \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{en cualquier otra dirección.} \end{cases}$$

La antena está alimentada con una corriente de entrada $I = 3\,A$. Considere que las pérdidas son despreciables. Determine la resistencia de radiación de la antena.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas con aire como dieléctrico de longitud $\ell = 7,5\,m$ y con impedancia característica $Z_0 = 60\,\Omega$ tiene conectada en la entrada ($z = -\ell$) un generador $V_g = V_m\angle\phi_m\,V$ con resistencia interna de $62\,\Omega$ y frecuencia de operación de $100\,MHz$. A la salida de la línea ($z = 0$) hay conectada una carga $Z_L = 60 + j100\,\Omega$ por la que circula una corriente $I_L = 640\angle 140°\,mA$.
Calcule lo siguiente:

a) La longitud de onda de operación y la longitud eléctrica de la línea de transmisión. 2 Pts

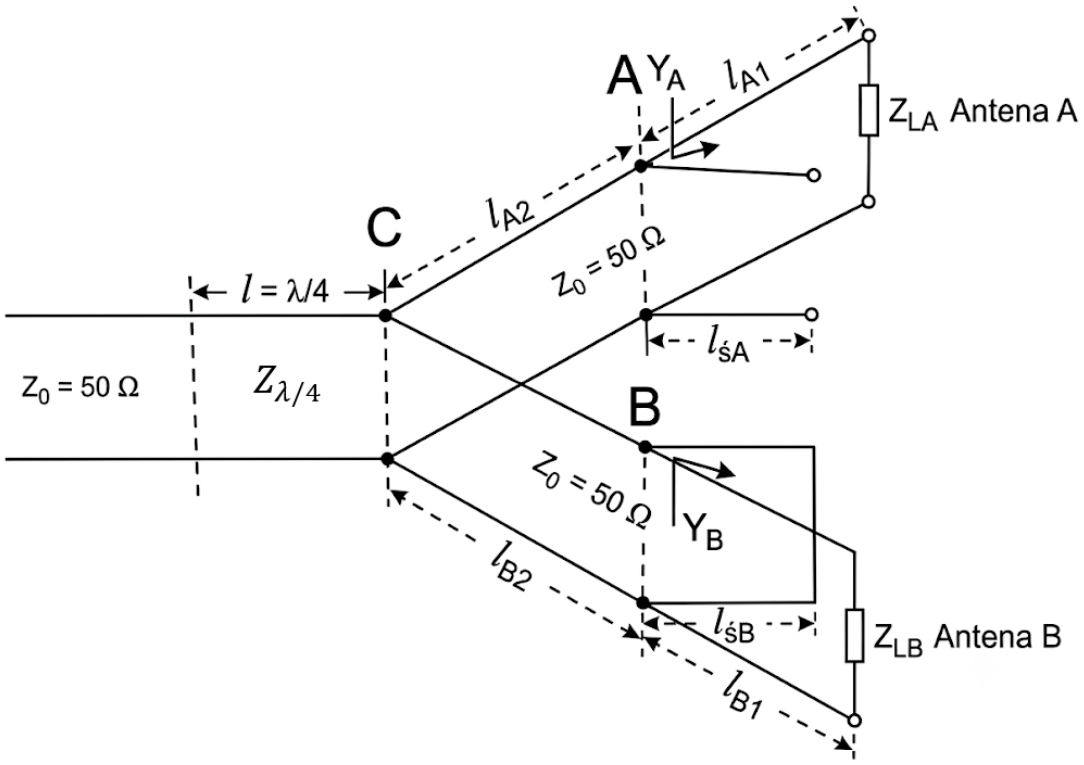
b) El coeficiente de reflexión en la carga Γ_L y el voltaje en la carga V_L. 2 Pts

c) La amplitud V_m y fase ϕ_m del generador. 6 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Se desea alimentar un arreglo de dos antenas idénticas a partir de una única línea principal bifilar, como se muestra en la figura. Todas las líneas son sin pérdidas, utilizan aire como dieléctrico y poseen una impedancia característica $Z_0 = 50\,\Omega$. El sistema opera a una frecuencia de $f = 1\,GHz$. Cada antena presenta la impedancia de entrada

$$Z_{LA} = Z_{LB} = 35 + j25\,\Omega.$$



Cada antena está acoplada en los nodos A y B mediante un stub ubicado a una distancia l_{A1} o l_{B1} desde la antena correspondiente. En la rama A el stub termina en circuito abierto, mientras que en la rama B el stub termina en cortocircuito.
Una vez acoplada cada rama, los tramos l_{A2} y l_{B2} las conectan en el nodo C. Finalmente, la línea principal se conecta al nodo C mediante un transformador de $\lambda/4$.
Utilice la Carta de Smith en todos los incisos donde se pueda utilizar.

a) Normalice la impedancia de las antenas y determine su admitancia normalizada. 1 Pt

b) Determine la distancia más corta desde las antenas hasta el punto donde deben colocarse los stubs. Exprese las respuestas en distancias eléctricas y en centímetros. 2 Pts

c) Determine las admitancias normalizadas en el punto donde se colocan los stubs, y_A y y_B, y la admitancia normalizada que deben aportar los stubs para lograr el acople. 2 Pts

d) Determine la longitud de los stubs de las ramas A y B. Exprese la respuesta en distancia eléctrica y en centímetros. 2 Pts

e) Determine las impedancias vistas a la derecha del nodo C por cada una de las ramas. Analice cómo las longitudes l_{A2} y l_{B2} afectan dichas impedancias y justifique su respuesta. 1.5 Pts

f) Determine la impedancia equivalente vista en el nodo C y realice el acople con la línea principal utilizando el transformador de $\lambda/4$ mostrado en la figura. 1.5 Pts

Problema 3 Radiación y Antenas **10 Pts**

Para una antena dipolo de longitud $3\lambda/4$ en el vacío con corriente I_0:

a) Determine la función de configuración, $F(\theta)$. 2 Pts

b) Calcule la potencia de radiación y la resistencia de radiación. 4 Pts

c) Se sabe que la función de configuración posee dos máximos en $\theta_{max} = \pm 90°$ y dos nulos en $\theta_{nul} = 0°, 180°$. Calcule la magnitud de campo eléctrico y el vector de Poynting promedio en la dirección del máximo localizado en $\theta = 90°$. Simplifique al máximo. 3 Pts

d) Si se quisiera hacer un arreglo de antenas con este tipo de dipolo, ¿qué forma aproximada tendría su patrón de campo eléctrico en el plano $\boldsymbol{E}$? Justifique su respuesta. 1 Pt

Sugerencias: Alguna de estas integrales podría serle útil:

$$\int_0^{\pi} \frac{\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}\cos\theta\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2}{\sin^2\theta}\, d\theta = 3{,}45536$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}\cos\theta\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2}{\sin\theta}\, d\theta = 3{,}09681$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\left[\cos\left(\frac{3\pi}{2}\cos\theta\right)\right]^2}{\sin\theta}\, d\theta = 1{,}75824$$